

팍리스 실무형 일경험 프로그램

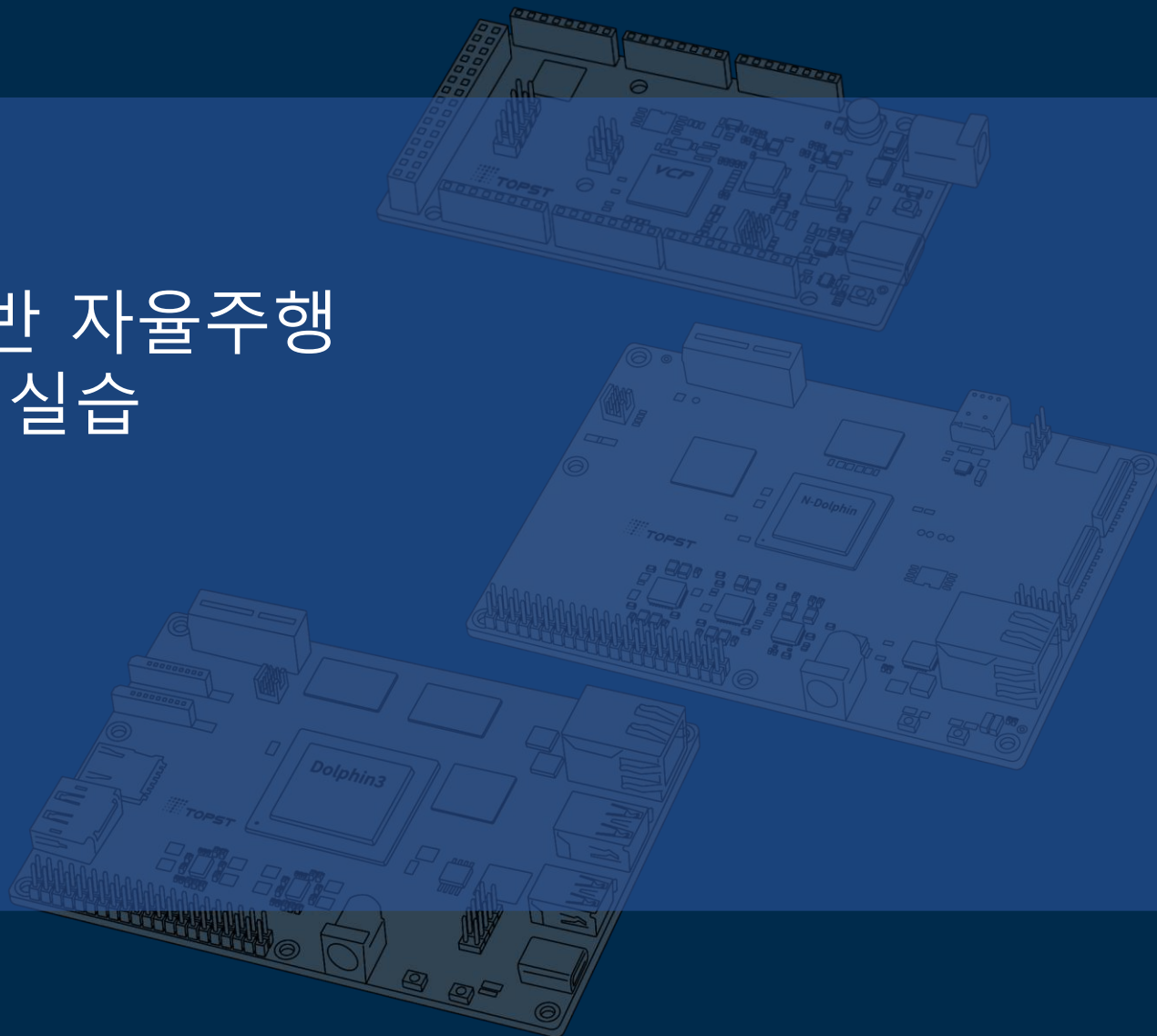
SDV 아키텍처 기반 자율주행 통합 시스템 구현 실습



2일차

06 VCP-G PDM 실습

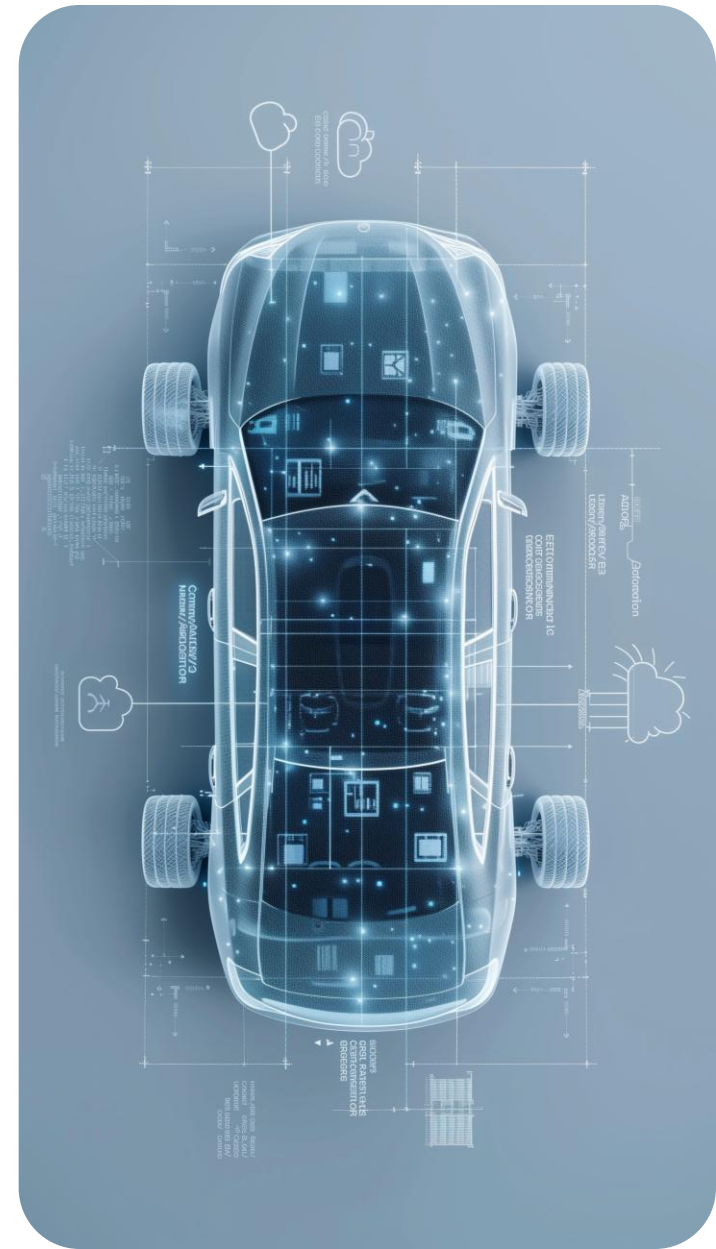
Telechips TOPST



목차

Table of Contents

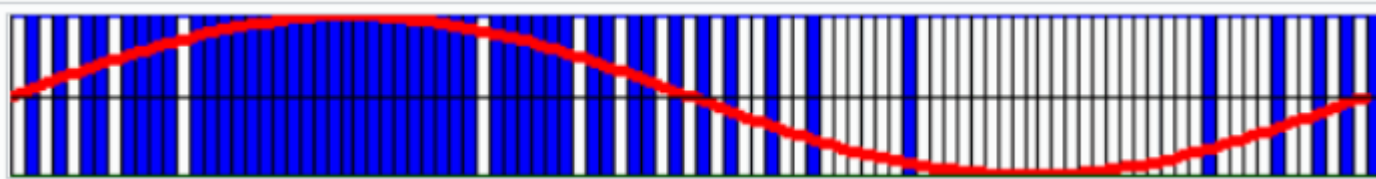
장비 소개	01
PDM,PWM 이해	02
회로 구성 (VCP-G ↔ Bread Board)	03
PDM Control 프로그래밍	04



PDM 이해

- **PDM(Pulse Density Modulation)**

- Pulse : 사각파, Density : 밀도, Modulation : 변조
사각파의 밀도를 제어한다는 의미

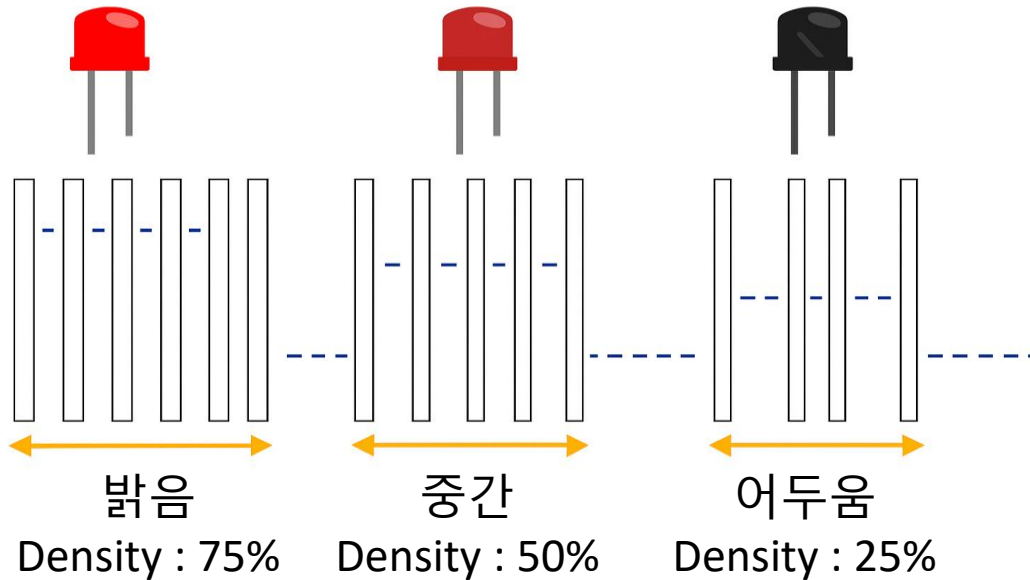


- 2개의 파라미터
 - 주파수 [Hz] : 1초에 생성되는 비트 스트림의 샘플링 속도
 - 밀도 [%] : 비트 스트림 내에서 '1'의 밀도
- 디지털 출력만으로 아날로그 신호를 낼 수 있는 기법

PDM 이해

- **PDM(Pulse Density Modulation)**

- HIGH와 LOW를 빠르게 반복함. 이 때 HIGH의 밀도를 조절



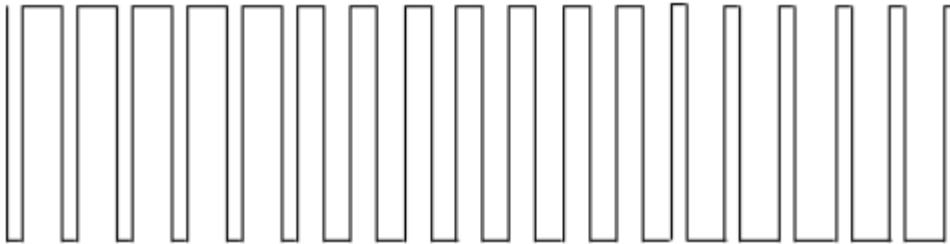
- 센서 : 마이크, 오디오 변환 ...

PWM 이해

- **PWM(Pulse Width Modulation)**

- Pulse : 사각파, Width : 폭, Modulation : 변조

사각파의 폭을 제어한다는 의미

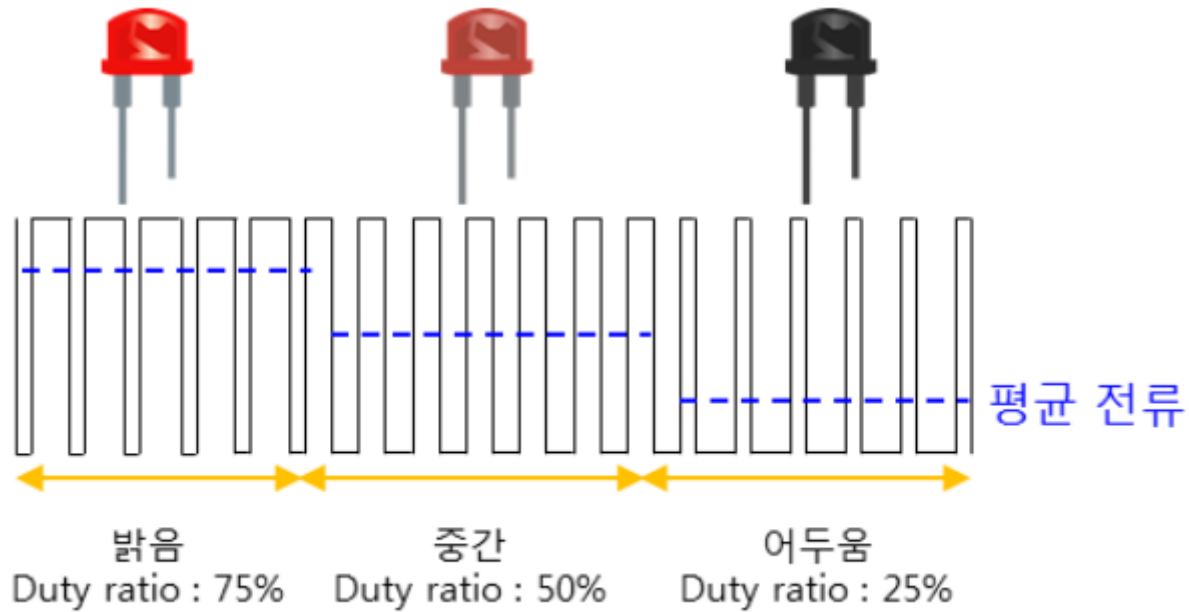


- 2개의 파라미터
 - 주파수 [Hz] : 1초에 진동하는 횟수
 - Duty ratio [%] : 한 주기 안에서 신호가 on 되어 있는 비율
- 디지털 출력만으로 아날로그 신호를 낼 수 있는 기법

PWM 이해

- PWM(Pulse Width Modulation)

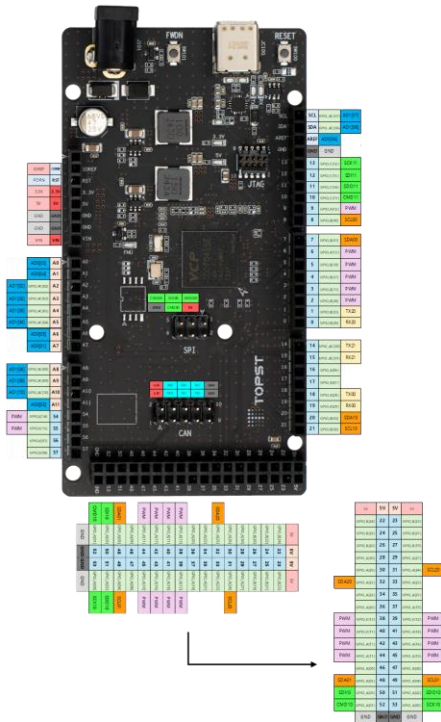
- HIGH와 LOW를 빠르게 반복함. 이 때 HIGH가 되는 시간을 조절



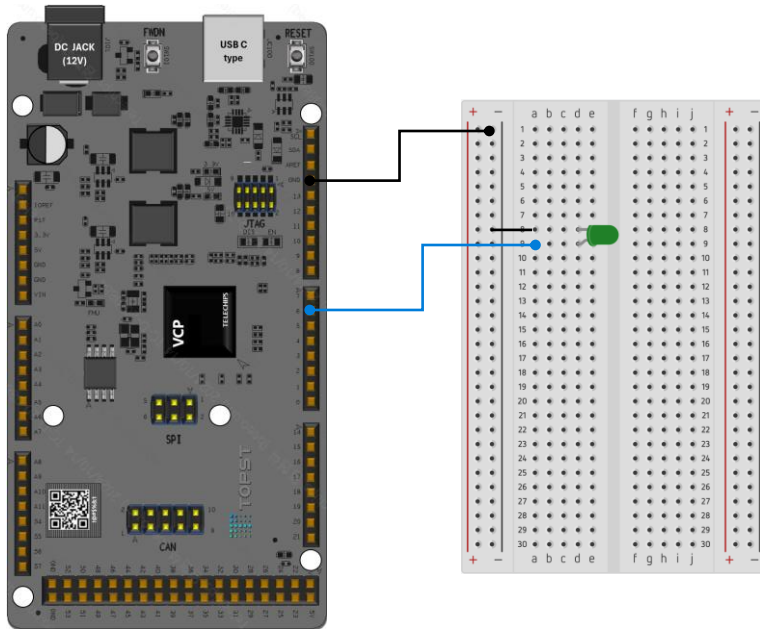
- 센서 : Led, Motor ...

VCP-G 핀맵

- TOPST DOCS에서 VCP-G 핀 FUNC 및 GPIO 번호 확인
 - <https://topst.ai/tech/docs?page=1714a3dcdf19dbf61088d7364d61e29f90a15ff2>



회로 구성 (VCP-G ↔ Bread Board, LED)



Pin Name	VCP-G Board	GPIO
LED_Green(+)	6	A[13]

• Experiment circuit

- Requirement
 - Breadboard
 - LED * 1
- PDM 사용

VIM 사용법



- **VIM 에디터 사용법**

- VIM으로 파일 열기
 - `$ vim ~/test.c`
- 입력 : "i"
- 입력 취소 : "esc 키"
- 저장 후 종료 : ":wq"
- 지우기 : i(insert) 활성화 된 상태에서 "Backspace 키 혹은 Delete 키"

PDM Code

~/topst-vcp/sources/dev.drivers/pdm/pdm.c에 아래와 같이 명시

```
{ GPIO_PERICH_SEL_PWMSEL_3,    GPIO_GPA(13UL),    GPIO_FUNC(2UL),    GPIO_PERICH_CH0 },
```

GPIO_A13의 PDM을 사용할 것이기 때문에, pdm Channel은 3, FUNC는 2, port(gpio channel)는 GPIO_PERICH_CH0을 사용

PDM Code – pdm_led.h

~/topst-vcp/sources/app.sample/test.app.pdm/pdm_led.h

```
#ifndef MCU_BSP_PDM_LED_H
#define MCU_BSP_PDM_LED_H

void PDM_Led_Run(void); // main task에서 호출할 진입 함수

#endif
```

PDM Code – pdm_led.c

~/topst-vcp/sources/app.sample/test.app.pdm/pdm_led.c

```
#include <stdint.h>
#include <gpio.h>
#include <pdm.h>
#include "pdm_led.h"

static void ConfigureLedPWM(uint32 channel, uint32 port, uint32 duty_ns)
{
    PDMModeConfig_t pwm_cfg;
    uint32 wait_cnt = 0;

    pwm_cfg.mcPortNumber      = port; // 사용할 포트
    pwm_cfg.mcOperationMode   = PDM_OUTPUT_MODE_PHASE_1; // 기본 단일 위상 출력 모드
    pwm_cfg.mcInversedSignal  = 0; // 신호 반전 사용 안함
    pwm_cfg.mcOutSignalInIdle = 0; // 유휴 상태 시 출력 없음
    pwm_cfg.mcLoopCount       = 0; // 루프카운트(0:무한반복)
    pwm_cfg.mcOutputCtrl      = 0; // 기본 출력 제어 설정
    pwm_cfg.mcPeriodNanoSec1  = 1000000; // 주기 1ms(1kHz)
    pwm_cfg.mcDutyNanoSec1    = duty_ns; // 듀티 설정 값
    pwm_cfg.mcPeriodNanoSec2  = 0; // 사용 x
    pwm_cfg.mcDutyNanoSec2    = 0; // 사용 x

    PDM_Disable(channel, PMM_ON); // PDM 비활성화
    while (PDM_GetChannelStatus(channel)) // PDM 꺼질 때까지 대기
    ... 다음 장에 계속
```

PDM Code – pdm_led.c

~/topst-vcv/sources/app.sample/test.app.pdm/pdm_led.c

```
.... 이어서
{
    SAL_TaskSleep(1);
    if (++wait_cnt > 100)
    {
        mcu_printf("Timeout on channel %d\n", channel);
        return;
    }
}

if (PDM_SetConfig(channel, &pwm_cfg) != SAL_RET_SUCCESS)
{
    mcu_printf("SetConfig fail (CH:%d)\n", channel);
    return;
}

if (PDM_Enable(channel, PMM_ON) != SAL_RET_SUCCESS)
{
    mcu_printf("Enable fail (CH:%d)\n", channel);
    return;
}
}
.... 다음 장에 계속
```

PDM Code – pdm_led.c

~/topst-vcv/sources/app.sample/test.app.pdm/pdm_led.c

```
.... 이어서
void PDM_Led_Run(void)
{
    PDM_Init(); // PDM 초기화
    ConfigureLedPWM(3, GPIO_PERICH_CH0, 0); // 초기 상태: LED off

    while (1)
    {
        for (uint32 duty = 0; duty <= 1000000; duty += 10000) // 밝기 증가 단계
        {
            ConfigureLedPWM(3, GPIO_PERICH_CH0, duty); // 듀티 증가
            SAL_TaskSleep(5);
        }

        for (uint32 duty = 1000000; duty > 0; duty -= 10000) // 밝기 감소 단계
        {
            ConfigureLedPWM(3, GPIO_PERICH_CH0, duty); // 듀티 감소
            SAL_TaskSleep(5);
        }
    }
}
```

PDM Code – rules.mk / main.c

~/topst-vcp/sources/app.sample/test.app.pdm/rules.mk ~/topst-vcp/sources/app.sample/app.base/main.c

```
SRCS += pdm_test.c
// 추가
SRCS += pdm_led.c
```

```
#include "pdm_led.h" // 변경

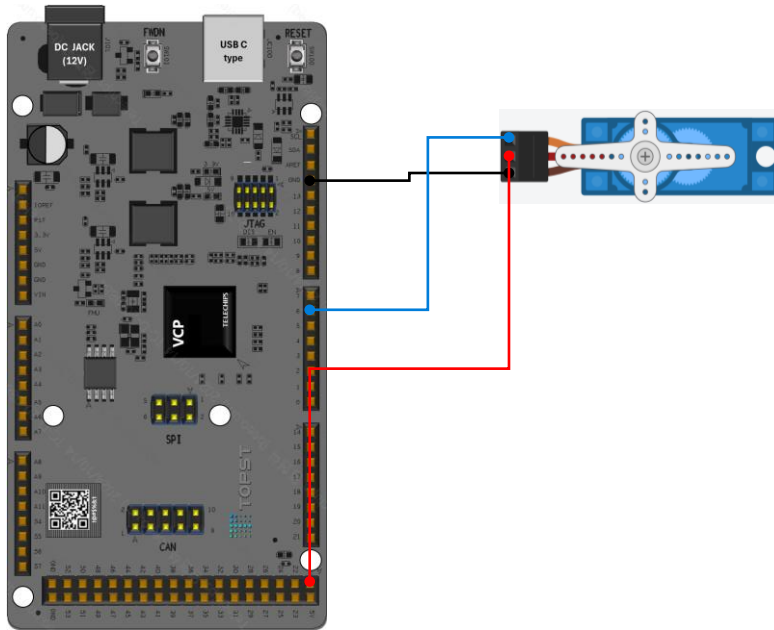
static void Main_StartTask(void * pArg)
{
    (void)pArg;
    (void)SAL_OsInitFuncs();

    // 변경
    PDM_Led_Run();
}
```

Build

- build 진행
 - `$ cd ~/topst-vcp/build/tcc70xx/gcc`
 - `$ make clean && make`
- Build 완료 후 FWDN (빌드한 디렉토리에서 바로 실행)
 - `$ sudo ~/topst-vcp/tools/fwdn_vcp/fwdn`
`--fwdn ~/topst-vcp/tools/fwdn_vcp/vcp_fwdn.rom`
`-w ~/topst-vcp/build/tcc70xx/gcc/output/tcc70xx_pflash_boot_2M_ECC.rom`
- 보드 재부팅 시 LED fade in/out 반복.

회로 구성 (VCP-G ↔ Servo Motor)



Pin Name	VCP-G Board	GPIO
Digital pin	6	A[13]

• Experiment circuit

- Requirement
 - Servo Motor(SG90) * 1
- PDM 사용

PDM Code

~/topst-vcp/sources/dev.drivers/pdm/pdm.c에 아래와 같이 명시

```
{ GPIO_PERICH_SEL_PWMSEL_3,    GPIO_GPA(13UL),    GPIO_FUNC(2UL),    GPIO_PERICH_CH0 },
```

GPIO_A13의 PDM을 사용할 것이기 때문에, pdm Channel은 3, FUNC는 2, port(gpio channel)는 GPIO_PERICH_CH0을 사용

PDM Code – pdm_motor.h

~/topst-vcp/sources/app.sample/test.app.pdm/pdm_motor.h

```
#ifndef MCU_BSP_PDM_MOTOR_H
#define MCU_BSP_PDM_MOTOR_H

void PDM_Motor_Run(void); // main task에서 호출할 진입 함수

#endif
```

PDM Code – pdm_motor.c

~/topst-vcp/sources/app.sample/test.app.pdm/pdm_motor.c

```
#include <stdint.h>
#include <gpio.h>
#include <pdm.h>
#include "pdm_motor.h"

static void ConfigureServoPWM(uint32 channel, uint32 port, uint32 angle_deg) {
    PDMModeConfig_t pwm_cfg;
    uint32 duty_ns = 500000 + (angle_deg * (2000000 / 180)); // 0~180도 → 0.5~2.5ms
    uint32 wait_cnt = 0;
    pwm_cfg.mcPortNumber = port; // 출력 포트 설정
    pwm_cfg.mcOperationMode = PDM_OUTPUT_MODE_PHASE_1; // 단일 위상 출력 모드
    pwm_cfg.mcInversedSignal = 0; // 출력 반전 비활성화
    pwm_cfg.mcOutSignalInIdle = 0; // 유틸 시 신호 출력 없음
    pwm_cfg.mcLoopCount = 0; // 루프 카운트(0: 지속 출력)
    pwm_cfg.mcOutputCtrl = 0; // 출력 제어 설정 기본값
    pwm_cfg.mcPeriodNanoSec1 = 20000000; // 20ms (50Hz) // 주기 20ms
    pwm_cfg.mcDutyNanoSec1 = duty_ns; // 듀티: 0.5~2.5ms
    pwm_cfg.mcPeriodNanoSec2 = 0; // 사용 x
    pwm_cfg.mcDutyNanoSec2 = 0; // 사용 x
    PDM_Disable(channel, PDM_ON); // PDM 출력 비활성화
    while (PDM_GetChannelStatus(channel)) { // PDM 꺼질 때까지 대기
        SAL_TaskSleep(1);
        if (++wait_cnt > 100) {
            mcu_printf("Timeout on channel %d\n", channel); return; }
    }
}
```

... 다음 장에 계속

PDM Code – pdm_motor.c

~/topst-vcp/sources/app.sample/test.app.pdm/pdm_motor.c

```

.... 이어서
        if (PDM_SetConfig(channel, &pwm_cfg) != SAL_RET_SUCCESS) {
            mcu_printf("SetConfig fail (CH:%d)\n", channel); return;
        }
        if (PDM_Enable(channel, PMM_ON) != SAL_RET_SUCCESS) {
            mcu_printf("Enable fail (CH:%d)\n", channel); return;
        }
    }

void PDM_Motor_Run(void) {
    PDM_Init();          // PDM 초기화
    while (1) {
        for (int angle = 0; angle <= 180; angle += 5) {           // 0 -> 180도 방향으로 회전
            ConfigureServoPWM(3, GPIO_PERICH_CH0, angle);         // 해당 각도로 PWM 신호 갱신
        }
        for (int angle = 180; angle >= 0; angle -= 5) {           // 180 -> 0도 방향으로 반대 회전
            ConfigureServoPWM(3, GPIO_PERICH_CH0, angle);         // 각도 감소에 따라 듀티 변경
        }
    }
}

```

PDM Code – rules.mk / main.c

~/topst-vcp/sources/app.sample/test.app.pdm/rules.mk ~/topst-vcp/sources/app.sample/app.base/main.c

```
SRCS += pdm_test.c
// 변경
SRCS += pdm_motor.c
```

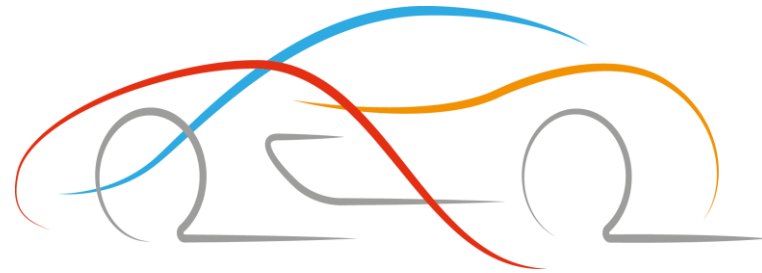
```
#include "pdm_motor.h" // 변경

static void Main_StartTask(void * pArg)
{
    (void)pArg;
    (void)SAL_OsInitFuncs();

    // 변경
    PDM_Motor_Run();
}
```

Build

- build 진행
 - `$ cd ~/topst-vcp/build/tcc70xx/gcc`
 - `$ make clean && make`
- Build 완료 후 FWDN (빌드한 디렉토리에서 바로 실행)
 - `$ sudo ~/topst-vcp/tools/fwdn_vcp/fwdn`
`--fwdn ~/topst-vcp/tools/fwdn_vcp/vcp_fwdn.rom`
`-w ~/topst-vcp/build/tcc70xx/gcc/output/tcc70xx_pflash_boot_2M_ECC.rom`
- 보드 재부팅 시 Servo Motor가 0~180도씩 시계/반시계 방향으로 회전 반복.



Thank You